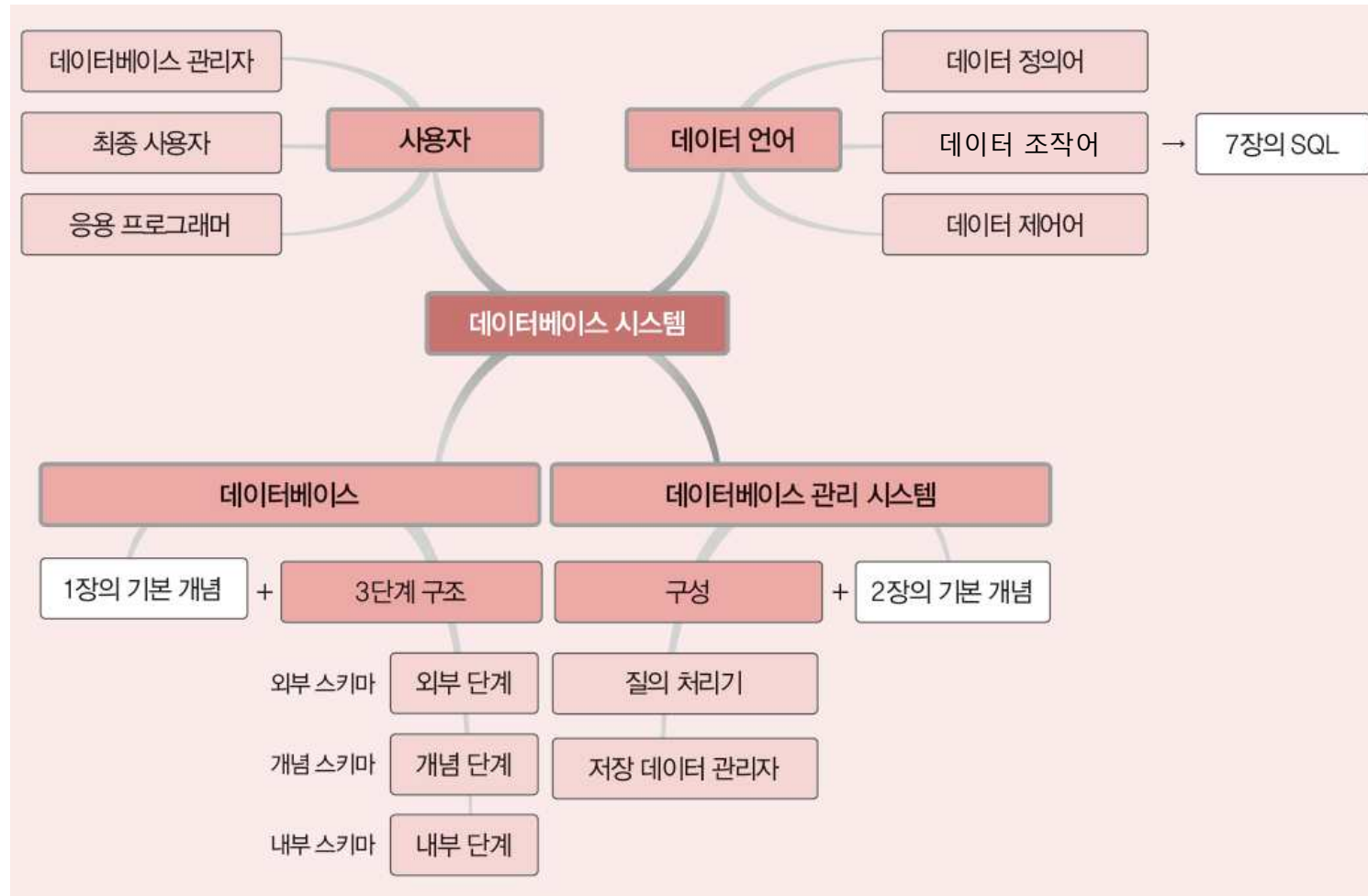
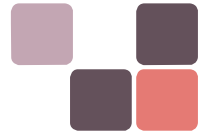


3장. 데이터베이스 시스템

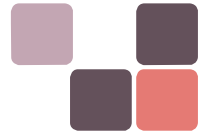
- 데이터베이스 시스템의 정의
- 데이터베이스의 구조
- 데이터베이스 사용자
- 데이터 언어
- 데이터베이스 관리 시스템의 구성

학습목표



- ❖ 데이터베이스, 데이터베이스 관리 시스템, 데이터베이스 시스템의 차이를 이해한다.
- ❖ 데이터베이스 시스템의 구성 요소를 살펴본다.
- ❖ 데이터베이스 3단계 구조에서 데이터 독립성의 개념을 실현하는 방법을 이해한다.
- ❖ 데이터 언어별 특징을 알아본다.
- ❖ 데이터베이스 사용자별 특징을 알아본다.
- ❖ 데이터베이스 관리 시스템의 구성을 알아본다.

01 데이터베이스 시스템의 정의



❖ 데이터베이스 시스템(DBS; DataBase System)

- 데이터베이스에 데이터를 저장하고, 이를 관리하여 조직에 필요한 정보를 생성해주는 시스템

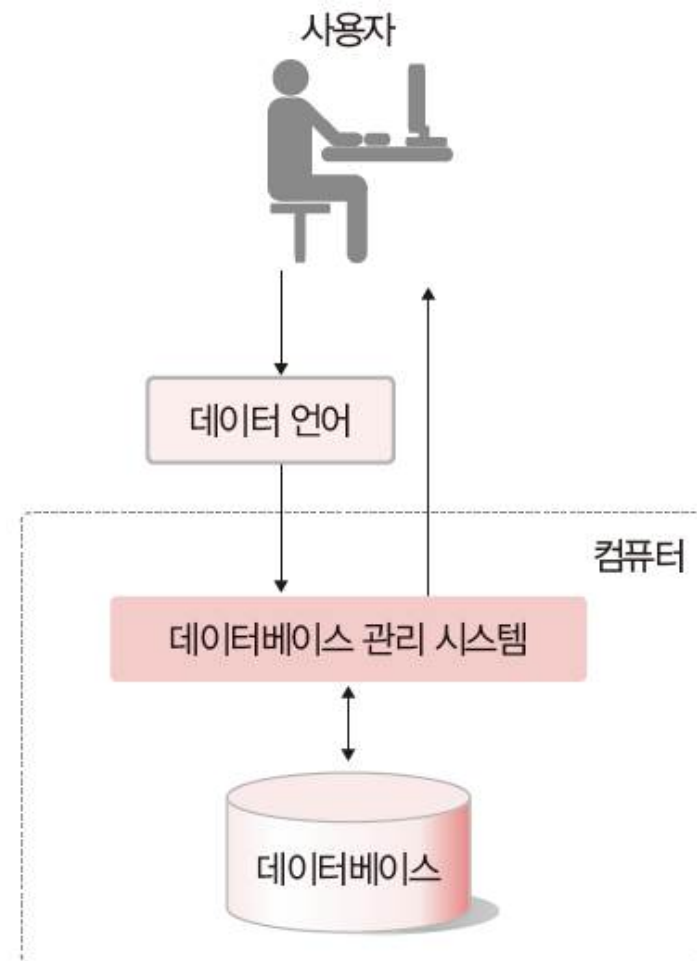
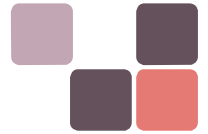


그림 3-1 데이터베이스 시스템의 구성



❖ 스키마와 인스턴스

- 스키마(schema)
 - 데이터베이스에 저장되는 데이터 구조와 제약조건을 정의한 것
- 인스턴스(instance)
 - 스키마에 따라 데이터베이스에 실제로 저장된 값

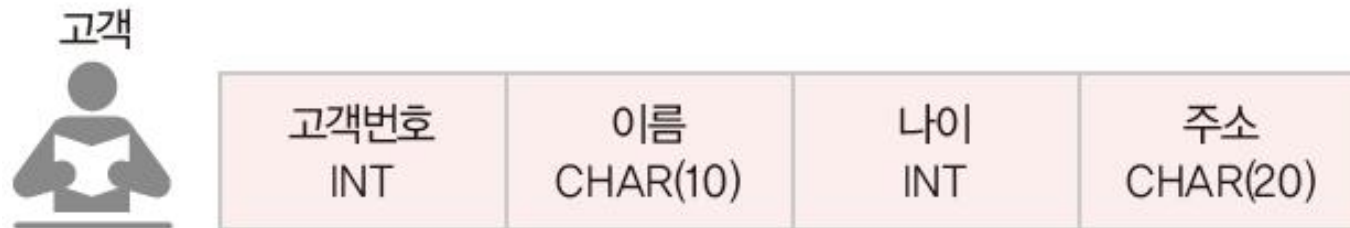
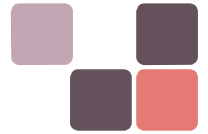


그림 3-2 스키마의 예



❖ 3단계 데이터베이스 구조

- 미국 표준화 기관인 ANSI/SPARC에서 제안
- 데이터베이스를 쉽게 이해하고 이용할 수 있도록 하나의 데이터베이스를 관점에 따라 세 단계로 나눈 것
 - 외부 단계(external level) : 개별 사용자 관점
 - 개념 단계(conceptual level) : 조직 전체의 관점
 - 내부 단계(internal level) : 물리적인 저장 장치의 관점
- 각 단계별로 다른 추상화(abstraction) 제공
 - 내부 단계에서 외부 단계로 갈수록 추상화 레벨이 높아짐

02 데이터베이스의 구조

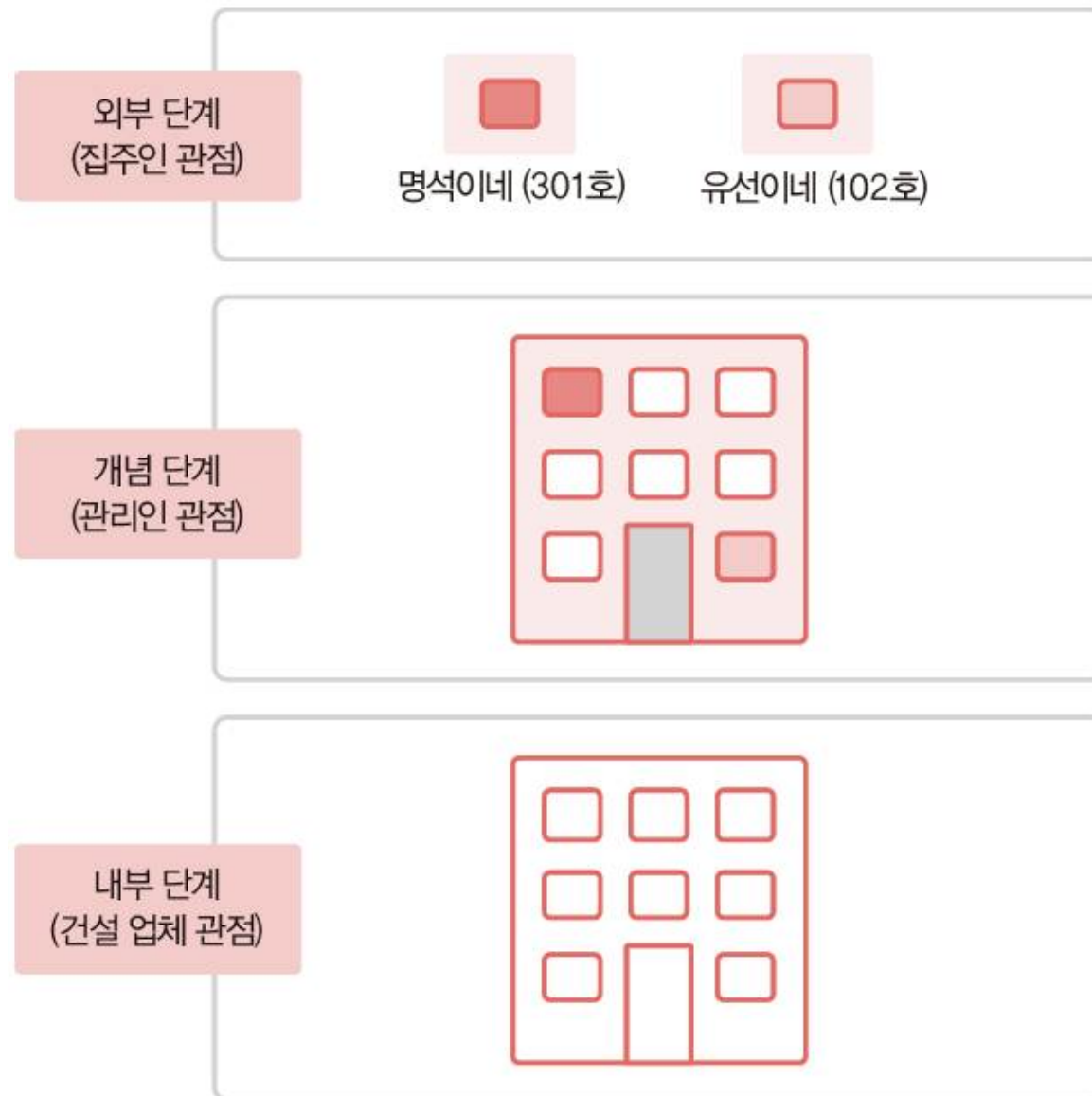
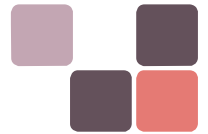


그림 3-3 3단계 데이터베이스 구조의 개념

02 데이터베이스의 구조

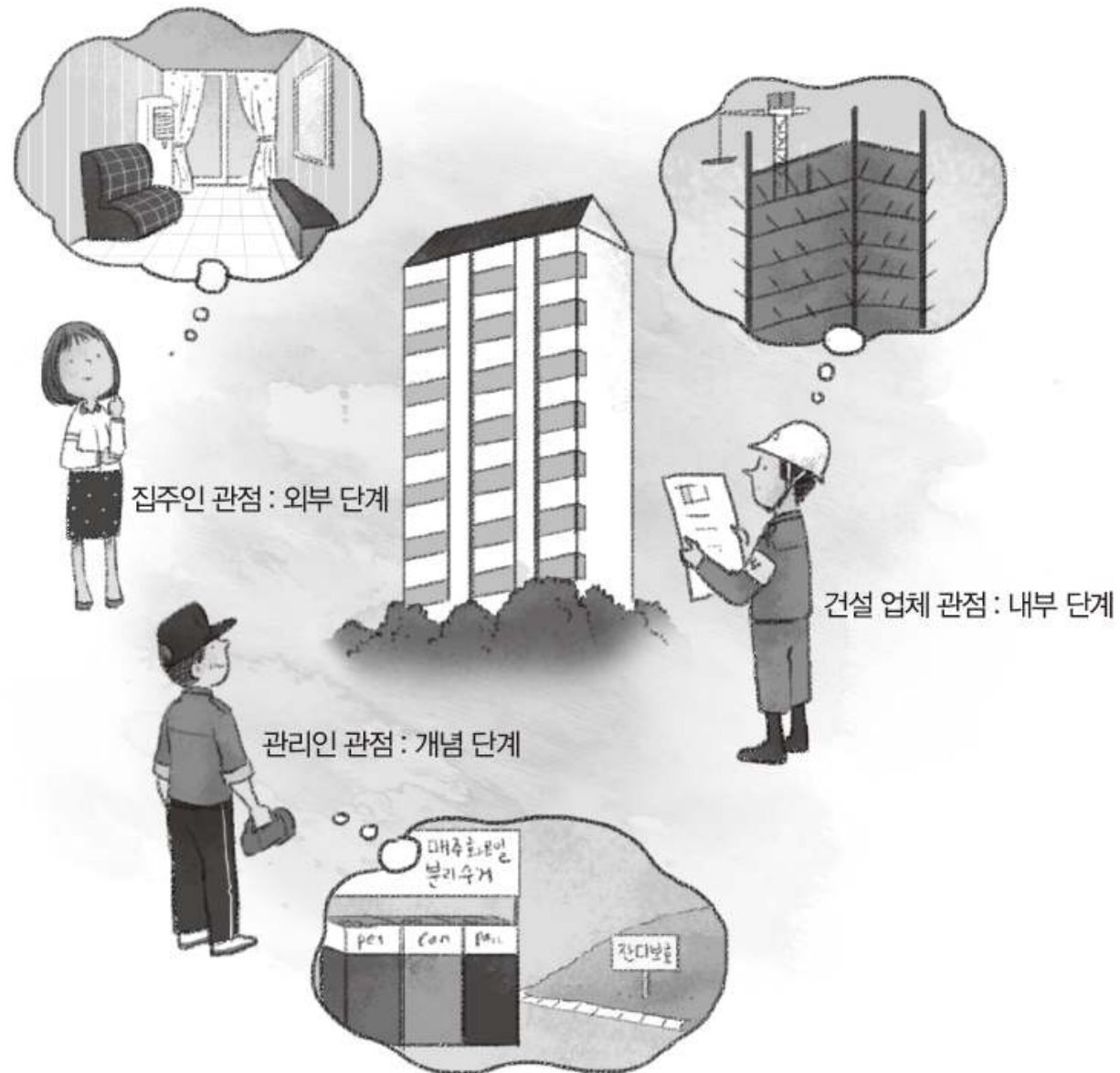
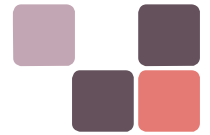
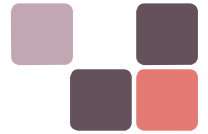
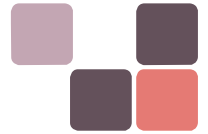


그림 3-4 3단계 데이터베이스 구조의 이해



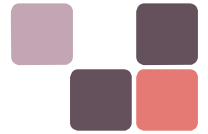
❖ 3단계 데이터베이스 구조 : 외부 단계

- 데이터베이스를 개별 사용자 관점에서 이해하고 표현하는 단계
- 데이터베이스 하나에 외부 스키마가 여러 개 존재할 수 있음
 - 외부 스키마(external schema)
 - 외부 단계에서 사용자에게 필요한 데이터베이스를 정의한 것
 - 각 사용자가 생각하는 데이터베이스의 모습, 즉 논리적 구조로 사용자마다 다름
 - 서브 스키마(sub schema)라고도 함



❖ 3단계 데이터베이스 구조 : 개념 단계

- 데이터베이스를 조직 전체의 관점에서 이해하고 표현하는 단계
- 데이터베이스 하나에 개념 스키마가 하나만 존재함
 - 개념 스키마(conceptual schema)
 - 개념 단계에서 데이터베이스 전체의 논리적 구조를 정의한 것
 - 조직 전체의 관점에서 생각하는 데이터베이스의 모습
 - 전체 데이터베이스에 어떤 데이터가 저장되는지, 데이터들 간에는 어떤 관계가 존재하고 어떤 제약조건이 있는지에 대한 정의뿐만 아니라, 데이터에 대한 보안 정책이나 접근 권한에 대한 정의도 포함



❖ 3단계 데이터베이스 구조 : 내부 단계

- 데이터베이스를 저장 장치의 관점에서 이해하고 표현하는 단계
- 데이터베이스 하나에 내부 스키마가 하나만 존재함
 - 내부 스키마(internal schema)
 - 전체 데이터베이스가 저장 장치에 실제로 저장되는 방법을 정의한 것
 - 레코드 구조, 필드 크기, 레코드 접근 경로 등 물리적 저장 구조를 정의

02 데이터베이스의 구조

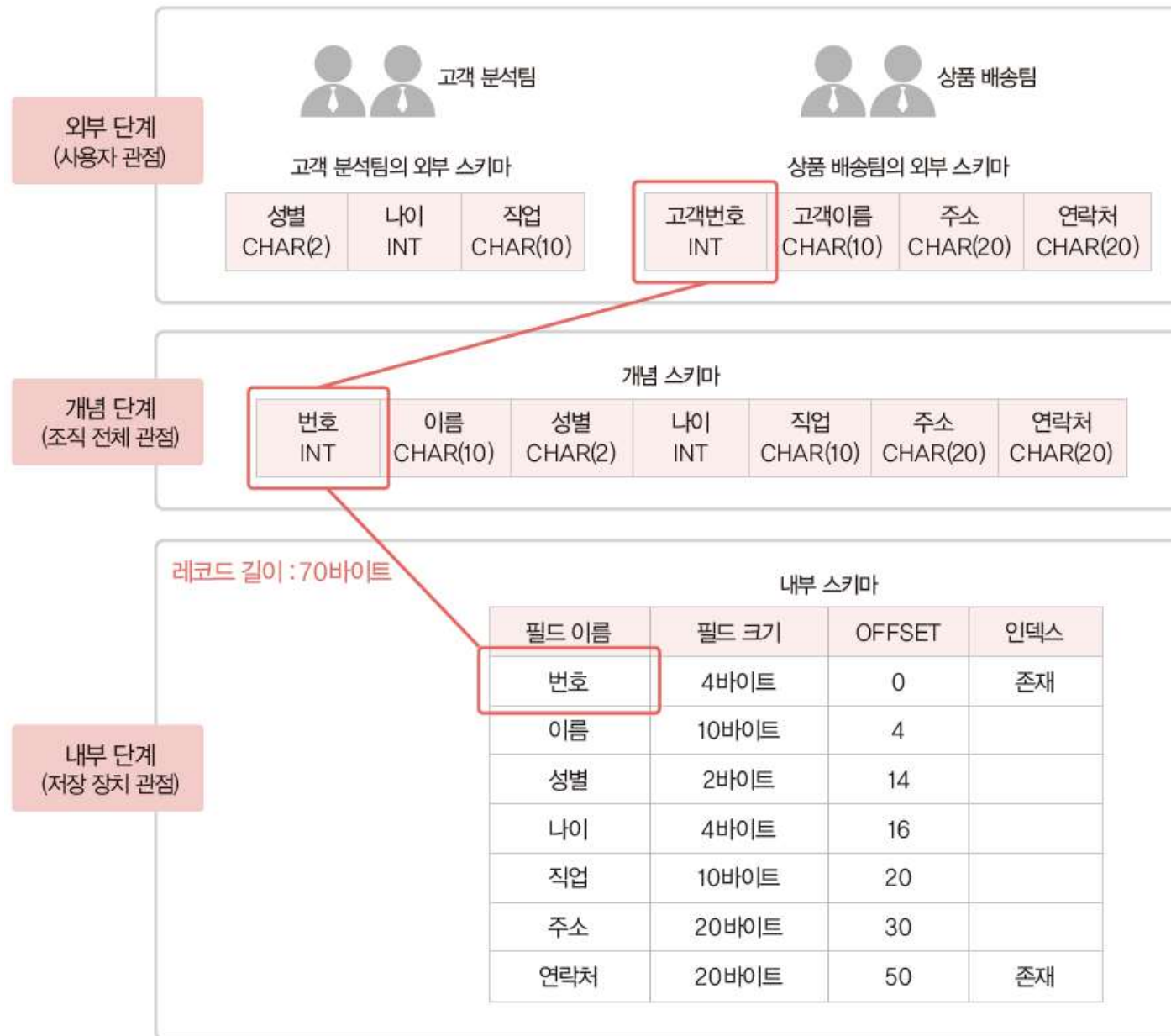
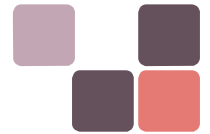
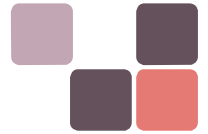


그림 3-5 3단계 데이터베이스 구조의 예

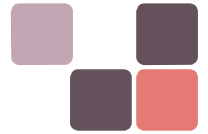


❖ 3단계 데이터베이스 구조의 사상 또는 매핑

- 스키마 사이의 대응 관계
 - 외부/개념 사상 : 외부 스키마와 개념 스키마의 대응 관계
 - 응용 인터페이스(application interface)라고도 함
 - 개념/내부 사상 : 개념 스키마와 내부 스키마의 대응 관계
 - 저장 인터페이스(storage interface)라고도 함
- 미리 정의된 사상 정보를 이용하여 사용자가 원하는 데이터에 접근

데이터베이스를 3단계 구조로 나누고 단계별로 스키마를 유지하며
스키마 사이의 대응 관계를 정의하는 궁극적인 목적

➔ **데이터 독립성의 실현**



❖ 데이터 독립성(data independency)

- 하위 스키마를 변경하더라도 상위 스키마가 영향을 받지 않는 특성
- 논리적 데이터 독립성
 - 개념 스키마가 변경되어도 외부 스키마는 영향을 받지 않음
 - 개념 스키마가 변경되면 관련된 외부/개념 사상만 정확하게 수정해주면 됨
- 물리적 데이터 독립성
 - 내부 스키마가 변경되어도 개념 스키마는 영향을 받지 않음
 - 내부 스키마가 변경되면 관련된 개념/내부 사상만 정확하게 수정해주면 됨

02 데이터베이스의 구조

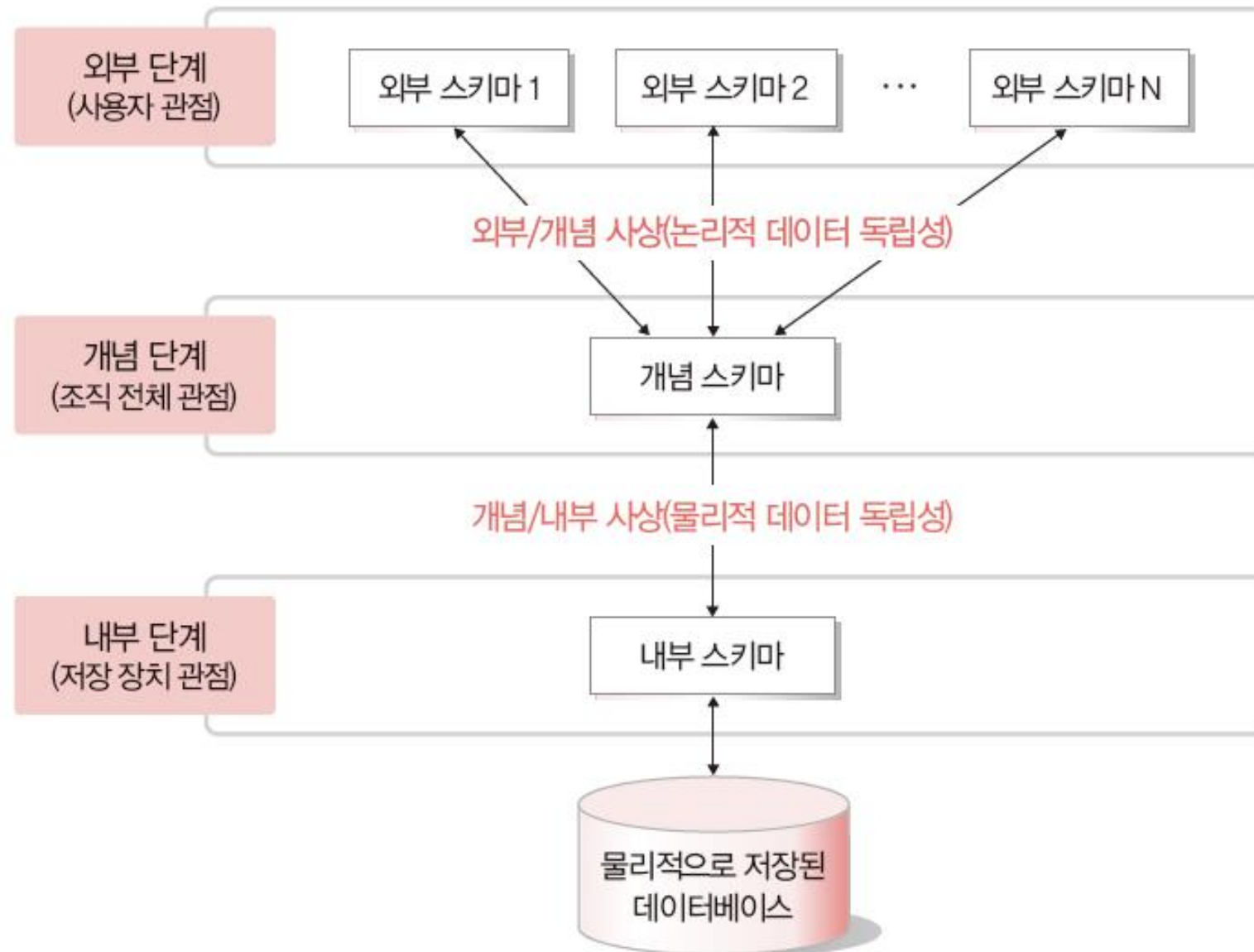
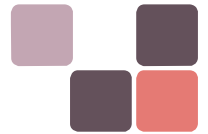
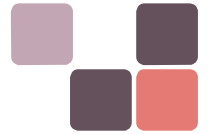
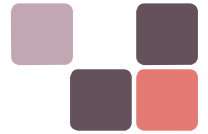


그림 3-6 3단계 데이터베이스 구조에서 스키마 간의 사상



❖ 데이터 사전(data dictionary)

- 시스템 카탈로그(system catalog)라고도 함
- 데이터베이스에 저장되는 데이터에 관한 정보, 즉 메타 데이터를 유지하는 시스템 데이터베이스
 - 메타 데이터(meta data) : 데이터에 대한 데이터
- 스키마, 사상 정보, 다양한 제약조건 등을 저장
- 데이터베이스 관리 시스템이 스스로 생성하고 유지함
- 일반 사용자도 접근이 가능하지만 저장 내용을 검색만 할 수 있음

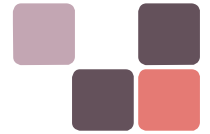


❖ 데이터 디렉터리(data directory)

- 데이터 사전에 있는 데이터에 실제로 접근하는 데 필요한 위치 정보를 저장하는 시스템 데이터베이스
- 일반 사용자의 접근은 허용되지 않음

❖ 사용자 데이터베이스(user database)

- 사용자가 실제로 이용하는 데이터가 저장되어 있는 일반 데이터베이스



❖ 데이터베이스 사용자

- 데이터베이스를 이용하기 위해 접근하는 모든 사람
- 이용 목적에 따라 데이터베이스 관리자, 최종 사용자, 응용 프로그래머로 구분

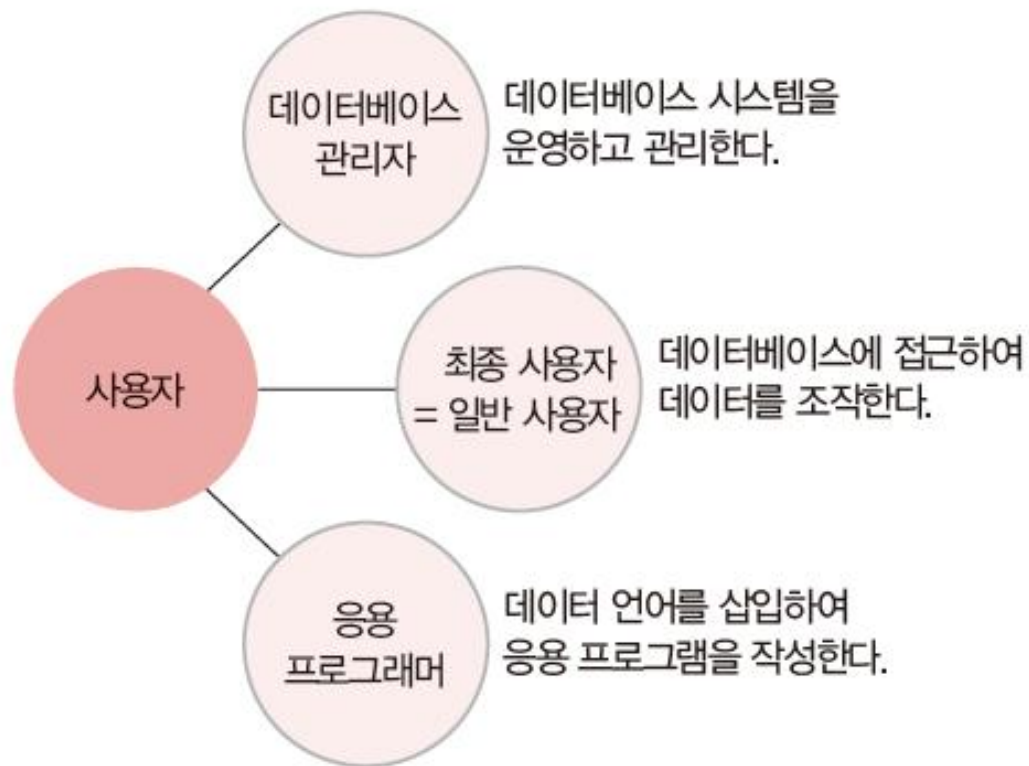
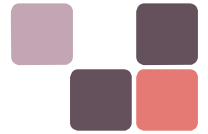
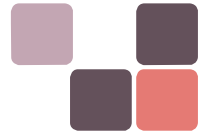


그림 3-7 데이터베이스 사용자



❖ 데이터베이스 관리자(DBA; DataBase Administrator)

- 데이터베이스 시스템을 운영 및 관리하는 사람
- 주로 데이터 정의어와 데이터 제어어를 이용
- 주요 업무
 - 데이터베이스 구성 요소 선정
 - 데이터베이스 스키마 정의
 - 물리적 저장 구조와 접근 방법 결정
 - 무결성 유지를 위한 제약조건 정의
 - 보안 및 접근 권한 정책 결정
 - 백업 및 회복 기법 정의
 - 시스템 데이터베이스 관리
 - 시스템 성능 감시 및 성능 분석
 - 데이터베이스 재구성



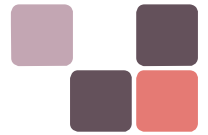
❖ 최종 사용자(end user)

- 데이터베이스에 접근하여 데이터를 조작(삽입·삭제·수정·검색)하는 사람
- 주로 데이터 조작어를 사용
- 캐주얼 사용자와 초보 사용자로 구분

❖ 응용 프로그래머(application programmer)

- 데이터 언어를 삽입하여 응용 프로그램을 작성하는 사람
- 주로 데이터 조작어를 사용

03 데이터베이스 사용자

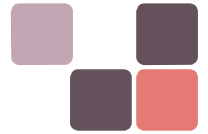


응용 프로그래머



최종 사용자

그림 3-8 최종 사용자와 응용 프로그래머의 예



❖ 데이터 언어

- 사용자와 데이터베이스 관리 시스템 간의 통신 수단
- 사용 목적에 따라 데이터 정의어, 데이터 조작어, 데이터 제어어로 구분

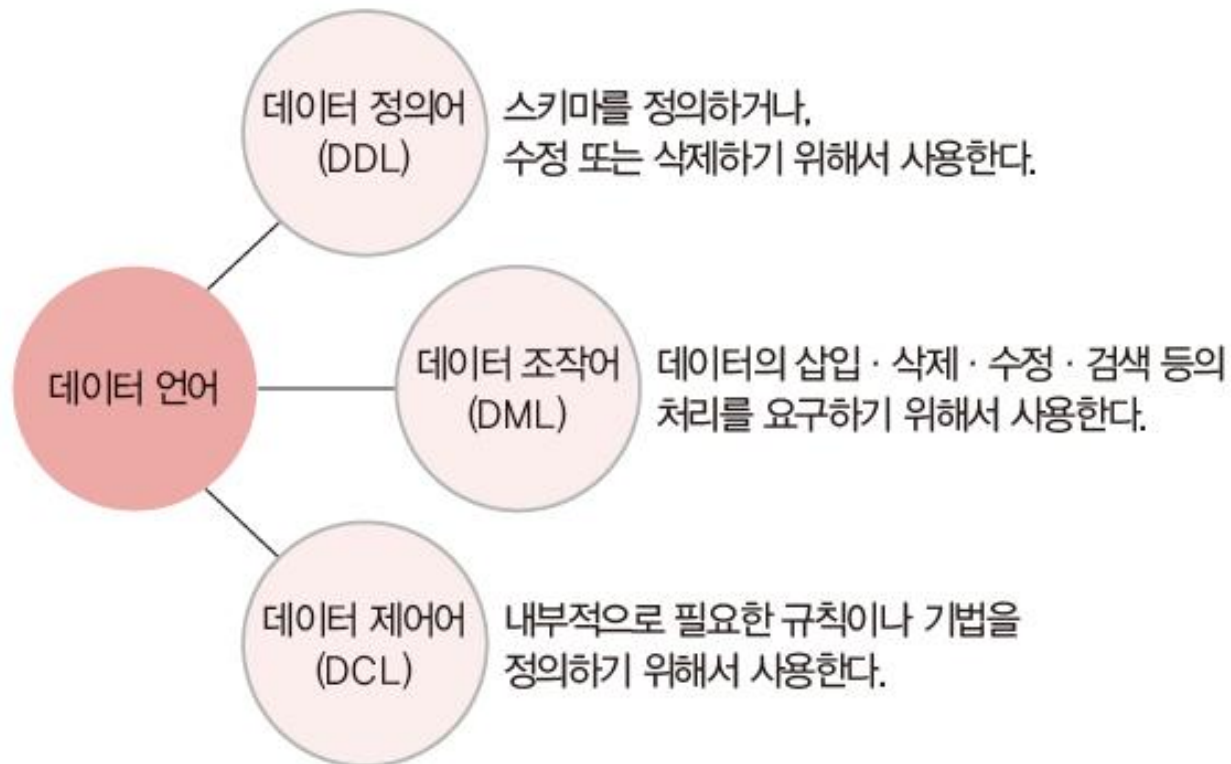
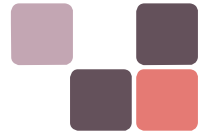


그림 3-9 데이터 언어의 종류와 용도



❖ 데이터 정의어(DDL; Data Definition Language)

- 스키마를 정의하거나, 수정 또는 삭제하기 위해 사용

❖ 데이터 조작어(DML; Data Manipulation Language)

- 데이터의 삽입·삭제·수정·검색 등의 처리를 요구하기 위해 사용
- 절차적 데이터 조작어와 비절차적 데이터 조작어로 구분
 - 절차적 데이터 조작어(procedural DML)
 - 사용자가 어떤(what) 데이터를 원하고 그 데이터를 얻기 위해 어떻게(how) 처리해야 하는지도 설명
 - 비절차적 데이터 조작어(nonprocedural DML)
 - 사용자가 어떤(what) 데이터를 원하는지만 설명
 - 선언적 언어(declarative language)라고도 함

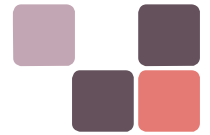
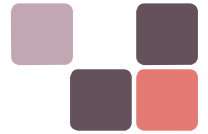
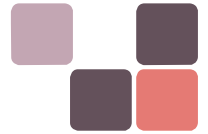


그림 3-10 절차적 데이터 조작어와 비절차적 데이터 조작어의 이해



❖ 데이터 제어어(DCL; Data Control Language)

- 내부적으로 필요한 규칙이나 기법을 정의하기 위해 사용
- 사용 목적
 - 무결성 : 정확하고 유효한 데이터만 유지
 - 보안 : 허가받지 않은 사용자의 데이터 접근 차단, 허가된 사용자에게 권한 부여
 - 회복 : 장애가 발생해도 데이터 일관성 유지
 - 동시성 제어 : 동시 공유 지원



❖ 데이터베이스 관리 시스템

- 데이터베이스 관리와 사용자의 데이터 처리 요구 수행
- 주요 구성 요소
 - 질의 처리기(query processor)
 - 사용자의 데이터 처리 요구를 해석하여 처리
 - DDL 컴파일러, DML 프리 컴파일러, DML 컴파일러, 런타임 데이터베이스 처리기, 트랜잭션 관리자 등을 포함
 - 저장 데이터 관리자(stored data manager)
 - 디스크에 저장된 데이터베이스와 데이터 사전을 관리하고 접근함

05 데이터베이스 관리 시스템의 구성

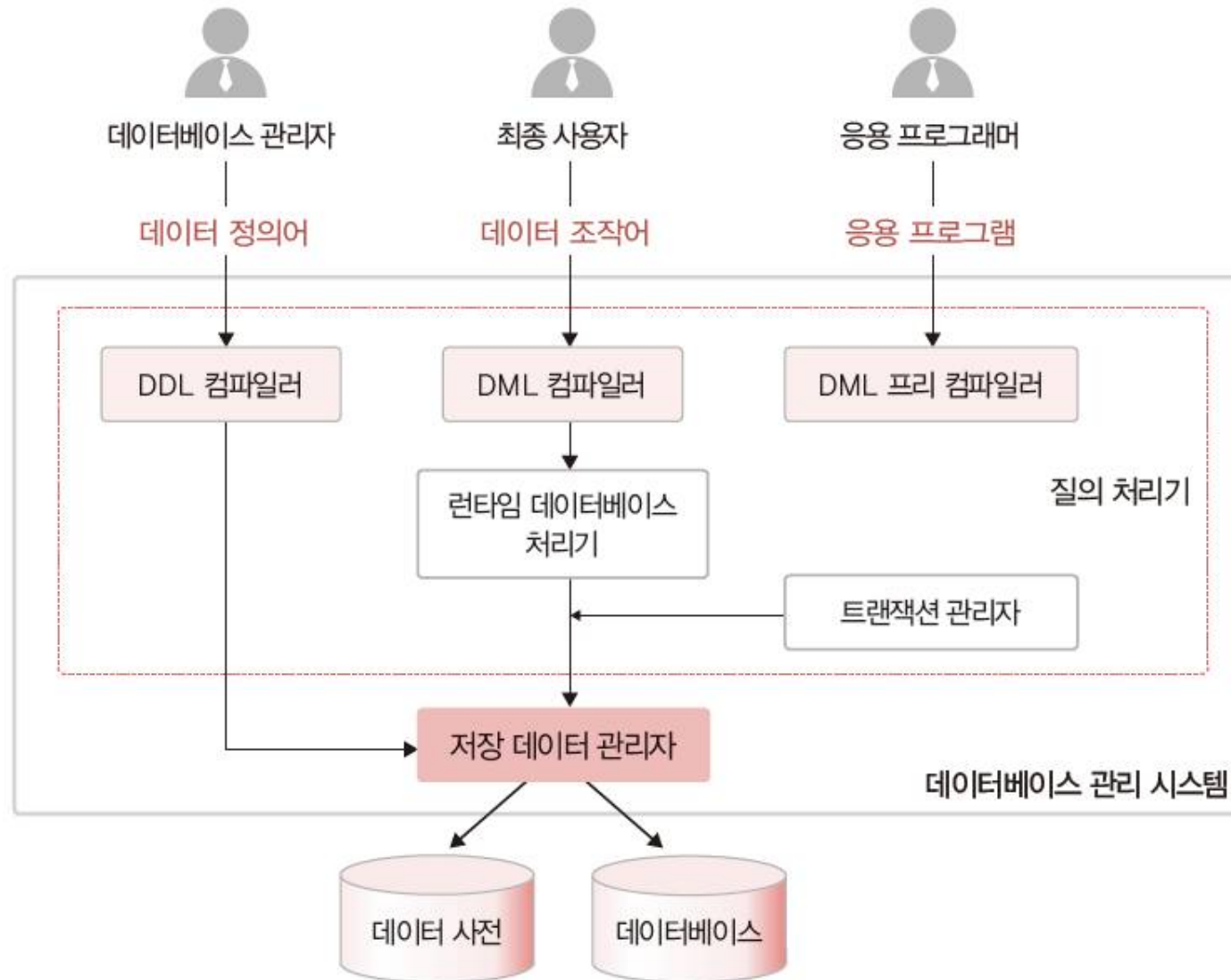
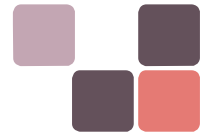
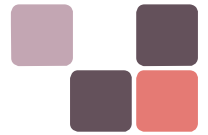


그림 3-11 데이터베이스 관리 시스템의 구성



Thank You